ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Октябрь 2026

ТрубаСкан: раннее обнаружение утечек



ПРОБЛЕМА

В Москве 16 тыс. км теплосетей, половина труб старше 25 лет

16 тыс.

км теплосетей

16 000+ км

Теплосети в Москве

Каждый год — несколько тысяч порывов

Утечки находят поздно, когда ремонт уже дороже

- Утечку находят, когда вода уже на поверхности
- Ремонт обходится в разы дороже, чем на ранней стадии
- Без тепла остаются целые кварталы
- Обходчики проверяют каждый участок не чаще раза в квартал

РЕШЕНИЕ

«ТрубаСкан» передаёт спектр шума каждые 10 минут

1

Установка датчиков

на колодцах ставятся недорогие акустические датчики

2

Слушание труб

Сервис фиксирует спектр шума в трубах

3

Передача данных

Датчики передают данные каждые 10 минут

4

Сеть NB-IoT

Передача происходит по сети NB-IoT

5

Раннее обнаружение

Постоянный мониторинг позволяет находить утечки

Датчики работают автономно по сети NB-IoT

Модель находит участок 50–100 м с вероятной течью

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Как модель ищет утечку

- Отличает шум утечки от шума насосов
- Игнорирует шум транспорта и строительства
- Показывает участок длиной 50–100 метров

Что видит диспетчер

- Вероятность утечки на участке
- Количество домов, зависящих от участка
- Стоимость ремонта сейчас и через месяц

Диспетчер получает приоритет участка для оперативного решения

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Модель обучена на 1 260 подтверждённых утечках

14
Месяцев записей

380
Датчиков

1 260
Подтверждённых утечек

Каждая утечка размечена по актам ремонтных бригад

Диспетчер видит причину решения, а не только вероятность

Спектрограмма звука
Входной признак модели

Температура трубы
Входной признак модели

Давление в сети
Входной признак модели

Вероятность 82 %
Рост шума 400–800 Гц за трое суток

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Результаты



РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Главное в цифрах

1 260
Подтверждённых утечек в выборке

37
Найдено утечек

31
Подтверждено при вскрытии

84 %
Результаты

- Участок: 120 км в Восточном округе
- Период: март — август 2026 года

Пилот на 120 км теплосети в Восточном округе

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Утечки находили в среднем за 19 дней до поверхности

19 дней

Среднее время раннего обнаружения утечки

За тот же период прошлого года — 5

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

02

Экономика



Стоимость: от 12 000 (обслуживание датчиков) до 1 400 000 (устранение порыва с раскопкой)

Статья	Стоимость	Период
Обслуживание датчиков	12 000 ₽	в год
Ремонт утечки (ранняя стадия)	180 000 ₽	в среднем
Устранение порыва с раскопкой	1 400 000	в среднем



ЭКОНОМИКА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пилот окупился в 2 раза, сеть даст 2 млрд ₽

Пилотный участок

Экономия 23 млн ₽ при затратах 10,8 млн ₽

Вся сеть города

Ожидаемая экономия свыше 2 млрд ₽ в год

ЭКОНОМИКА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Три фактора сделали внедрение окупаемым в 2025–2026

- NB-IoT покрыла город, данные дешевле 30 ₽/мес
- Акустические датчики подешевели вдвое за два года
- Предиктивный ремонт — приоритет программы до 2030 года

Сервис окупается уже в первый отопительный сезон

РЫНОК

Импорт недоступен, ручные решения не дают постоянного контроля

Импортные системы

Стоят в 3–4 раза дороже, не поставляются в Россию

Российские решения

Переносные течеискатели для обходчиков, ручная работа

ТрубаСкан

Единственное решение с постоянным мониторингом и объяснимой моделью, прошедшее пилот на реальной сети